

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเอนจินเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ ผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

#### 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ Visual Novel

##### 2.1.1 ความหมายและลักษณะของ Visual Novel

**Visual Novel (นิยายภาพ)** คือ รูปแบบสื่อดิจิทัลและเกมเนื้อเรื่องเชิงโต้ตอบที่ผสมผสานบทบรรยายในลักษณะนิยาย ภาพประกอบตัวละคร (Character Sprite) ฉากหลัง เสียงดนตรีประกอบ (BGM) และเสียงเอฟเฟกต์ (SFX) เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมและการอ่านที่มีความเป็นโต้ตอบ โดยผู้ใช้งานจะรับบทบาทเป็นผู้อ่านหรือผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับเรื่องราวผ่านการเลือกอ่านบทสนทนาตามลำดับ หรือการตัดสินใจผ่านทางเลือกในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Visual Novel ยังช่วยให้ผู้สร้างสามารถเขียนบทสนทนา จัดการตัวละคร ฉากหลัง เสียง กำหนดทางเลือกของผู้เล่น และทำการทดลองเล่นเกมได้ภายในระบบเดียว

##### 2.1.2 องค์ประกอบหลักของ Visual Novel

การถ่ายทอดเรื่องราวและบรรยากาศใน Visual Novel ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญที่นำมาออกแบบเป็นโครงสร้างระบบ ดังนี้:

- **ฉาก (Scene):** การกำหนดสภาพแวดล้อม ภาพพื้นหลัง (Background) ตัวละครที่ปรากฏ และสื่อประกอบในแต่ละเหตุการณ์
- **บทสนทนา (Dialogue):** ส่วนแสดงข้อความที่ประกอบด้วยชื่อผู้พูดและเนื้อหาบทสนทนา (Dialogue Text)
- **ภาพประกอบตัวละคร (Character Sprite):** ภาพตัวละครที่แสดงอารมณ์และท่าทางในแต่ละฉาก โดยสามารถจัดวางตำแหน่งบนหน้าจอ เช่น ฝั่งซ้าย ตรงกลาง และฝั่งขวาเพื่อสื่อสารการโต้ตอบระหว่างตัวละคร
- **สื่อเสียงประกอบ (BGM & SFX):** การใช้ดนตรีประกอบฉาก (Background Music: BGM) เพื่อสร้างบรรยากาศ และเสียงเอฟเฟกต์ (Sound Effects: SFX) เพื่อเน้นเหตุการณ์หรือการกระทำ

- **ทางเลือก (Choice):** ปุ่มหรือตัวเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นตัดสินใจ เพื่อกำหนดทิศทางหรือส่งผู้เล่นไปยังเหตุการณ์ปลายทางที่แตกต่างกัน
- **โครงสร้างข้อมูล JSON:** องค์ประกอบทั้งหมดของ Visual Novel จะถูกนำมาจัดเก็บและแปลงให้อยู่ในรูป **โครงสร้างข้อมูล JSON** เพื่อให้ตัวเอนจินอ่านและประมวลผลเป็นคำสั่งควบคุมการแสดงผลบทสนทนาและตัวละครบนหน้าจอ

### 2.1.3 รูปแบบการดำเนินเรื่องและการจัดโครงสร้างด้วย Node Graph

**Node Graph (แผนผังโหนด)** คือ รูปแบบการจัดโครงสร้างเนื้อเรื่องเชิงแผนภาพ (Visual Graph Structure) ที่ใช้ในการกำหนดลำดับ ทิศทาง และความเชื่อมโยงของเนื้อหาในแอปพลิเคชันหรือเกมเชิงโต้ตอบ โดยมีโครงสร้างหลักประกอบด้วย โหนด (Node) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลบทสนทนาหรือเหตุการณ์ และ เส้นเชื่อมต่อ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางการดำเนินเรื่องว่าเมื่อเหตุการณ์ในโหนดปัจจุบันสิ้นสุดลง ระบบจะดำเนินเรื่องไปยังโหนดใดต่อไป ดังนั้น Node Graph จึงเปรียบเสมือนแผนผังหรือแผนที่แสดงเส้นทางการดำเนินเรื่องทั้งหมดของเกมตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถมองเห็นภาพรวมและโครงสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องได้อย่างเป็นระบบ

ในการพัฒนา Visual Novel ระบบได้นำแนวคิด Node Graph มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการโครงสร้างเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเนื้อเรื่องแบบแตกแขนง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสื่อกาพย์เรื่องเชิงโต้ตอบ โดยมีองค์ประกอบและการทำงานสำคัญ ดังนี้:

- **ความหมายและหน้าที่ของ Node Graph:** เป็นเครื่องมือหลักในส่วน Editor ที่แสดงแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เขียนบทหรือผู้พัฒนาสามารถวางโครงสร้างเส้นทางการดำเนินเรื่อง ตรวจสอบจุดเชื่อมโยง และจัดการลำดับฉากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **โหนดบทสนทนา (Dialogue Node):** ทำหน้าที่เป็นหน่วยย่อย (Node) สำหรับเก็บบทสนทนาและเหตุการณ์ภายในช่วงหนึ่งของเกม โดยภายในแต่ละ Node จะเก็บบริบทเนื้อเรื่อง ได้แก่ ชื่อผู้พูด ข้อความบทสนทนา (Dialogue Text) ภาพตัวละคร (Character Sprite) ฉากหลัง (Background) และเสียง (BGM/SFX)
- **การดำเนินเรื่องแบบแตกแขนง (Story Branching) และระบบตัวเลือก (Choice):** การเล่าเรื่องที่ไม่เป็นเส้นตรงอาศัยระบบตัวเลือก (Choice) ที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นภายใน Node เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดตัดสินใจ ตัวเลือกแต่ละข้อจะถูกกำหนดให้เชื่อมโยงไปยัง Node ปลายทางที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เนื้อเรื่องแยกออกเป็นหลายเส้นทางตามการตัดสินใจของผู้เล่น
- **การเชื่อมต่อโหนดผ่านพอร์ต (Node Connection & Ports):** การกำหนดทิศทางเนื้อเรื่องทำได้โดยการเชื่อมต่อระหว่าง Node ผ่านจุดเชื่อมต่อ (Port) 2 ด้าน ได้แก่ **Port ด้านซ้าย ทำหน้าที่เป็นทางเข้า (Input Port)** และ **Port ด้านขวา ทำหน้าที่เป็นทางออก (Output Port)** ผู้พัฒนา

สามารถลากเส้นเชื่อมต่อจาก Output Port ของ Node ต้นทางไปยัง Input Port ของ Node ปลายทาง เพื่อกำหนดลำดับการดำเนินเรื่องอย่างต่อเนื่อง

#### 2.1.4 การใช้เอฟเฟกต์ประกอบฉาก (Scene Effects)

**การใช้เอฟเฟกต์ประกอบฉาก (Scene Effects)** คือ การประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟเฟกต์ทางสายตา และการจัดการส่วนต่อประสานผู้ใช้ภายในฉากเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ความตื่นเต้น ตลอดจนช่วยเน้นย้ำเหตุการณ์สำคัญในบทสนทนาให้มีความสมจริงและอารมณ์ร่วมมากยิ่งขึ้น การกำหนดเอฟเฟกต์ประกอบฉากภายในระบบ Visual Novel สามารถจำแนกรูปแบบหลักได้ดังนี้:

- **แสงแฟลช (Flash):** การกำหนดให้หน้าจอเกิดแสงวาบสว่างขึ้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการจำลองเหตุการณ์ฉับพลัน หรือเหตุการณ์สำคัญภายในเรื่อง เช่น ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า การระเบิด หรือฉากจุดเปลี่ยนของเนื้อเรื่อง
- **การสั่นของหน้าจอ (Screen Shake):** การกำหนดให้หน้าจอเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อสื่อถึงแรงกระแทกหรือความรุนแรง เหมาะสำหรับฉากการต่อสู้ ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว การกระแทก หรือเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนก
- **การควบคุมการแสดงผลส่วนต่อประสานบทสนทนา (Dialogue UI Visibility):** การกำหนดสถานะให้แสดงผลหรือซ่อนองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าต่างบทสนทนา เช่น กล่องข้อความ ชื่อผู้พูด หรือข้อความสนทนา ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถรับชมฉากหลังหรือภาพประกอบตัวละครได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีส่วนต่อประสานบดบังในช่วงเหตุการณ์สำคัญ

#### 2.1.5 การแบบเชิงโต้ตอบและการแตกแขนงเนื้อเรื่อง

Visual Novel จัดเป็นสื่อดิจิทัลและเกมเนื้อเรื่องเชิงโต้ตอบที่นำเสนอเนื้อเรื่องผ่านการผสมผสานบทบรรยาย ภาพประกอบตัวละคร ฉากหลัง ดนตรีประกอบ (BGM) และเสียงเอฟเฟกต์ (SFX) เข้าด้วยกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องราวผ่านการอ่านและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ

รูปแบบการดำเนินเรื่องใน Visual Novel สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก ได้แก่ **การดำเนินเรื่องแบบเส้นตรง (Linear Narrative)** ซึ่งผู้เล่นอ่านบทสนทนาเลื่อนไปตามลำดับที่ผู้เขียนบทกำหนดไว้เพียงเส้นทางเดียว และ **การดำเนินเรื่องแบบแตกแขนง (Non-linear Narrative)** ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เนื้อเรื่องสามารถแยกออกเป็นหลายเส้นทางตามการตัดสินใจของผู้เล่น

การเล่าเรื่องแบบแตกแขนงถือเป็นหัวใจสำคัญของ Visual Novel ที่ช่วยเปลี่ยนบทบาทของผู้เล่นจากการเป็นเพียงผู้รับชมเนื้อหาแบบฝ่ายเดียว ให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของเรื่องราว

ด้วยตนเอง การนำเสนอเนื้อเรื่องผ่านมุมมองบุคคลที่ 1 (First-Person Perspective) ร่วมกับการกำหนดระบบทางเลือก ในสถานการณ์จำลอง จะช่วยสร้างความรู้สึกร่วม (Immersion) ทำให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกผูกพันและตระหนักถึงบทบาทของตนเองภายในเรื่องราวมากยิ่งขึ้น

### 2.1.6 กลไกระบบทางเลือก (Choice System) และการกำหนดเส้นทาง

กลไกสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินเรื่องแบบแตกแขนงคือ **ระบบทางเลือก (Choice System)** ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงเนื้อเรื่องจากโหนดปัจจุบันไปยังเนื้อเรื่องส่วนถัดไป

- **การสร้างจุดตัดสินใจ :** เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงเหตุการณ์สำคัญ ผู้พัฒนาสามารถกำหนดข้อความตัวเลือก (Choices) ไว้ภายใน Dialogue Node โดยผู้เล่นจะเห็นปุ่มตัวเลือกแสดงขึ้นบนส่วนต่อประสานผู้ใช้เพื่อทำการตัดสินใจ
- **การเชื่อมโยงเส้นทาง:** ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกจะถูกกำหนดให้มี Node ปลายทางที่แตกต่างกันในโครงสร้าง **Node Graph** การกำหนดเส้นทางทำได้โดยการลากเส้นเชื่อมต่อจากพอร์ตทางออก (Output Port) ของตัวเลือก ไปยังพอร์ตทางเข้า (Input Port) ของ Dialogue Node ปลายทางที่ต้องการ
- **การสิ้นสุดเส้นทาง:** ในกรณีที่ตัวเลือกใดไม่ได้ถูกกำหนด Node ปลายทางเอาไว้ การเลือกตัวเลือกนั้นจะทำให้เส้นทางของเนื้อเรื่องในสายดังกล่าวสิ้นสุดลง

### 2.1.7 ผลลัพธ์ของการตัดสินใจและบทสรุปของเรื่องราว

การวางโครงสร้างการดำเนินเรื่องแบบแตกแขนงส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้และประสบการณ์ของผู้เล่น โดยสามารถสรุปผลลัพธ์เชิงระบบและการเล่าเรื่องได้ดังนี้:

- **การเปลี่ยนแปลงสถานะและทิศทางชีวิตของตัวละคร:** การตัดสินใจเลือกทางเลือกในแต่ละจุดจะส่งผลต่อสายสัมพันธ์ สุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครในอนาคต ทำให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการกระทำผ่านสถานการณ์จำลอง
- **ฉากจบที่หลากหลาย (Multiple Endings):** การแตกแขนงของเส้นทางเนื้อเรื่องนำไปสู่บทสรุปหรือฉากจบได้หลายรูปแบบ เช่น ฉากจบสมบูรณ์ (True Ending), ฉากจบดี (Good Ending), ฉากจบทางเลือก (Alternative Ending) หรือฉากจบแบบลึ้มเหลว (Bad Ending)
- **การเพิ่มคุณค่าในการเล่นซ้ำ (Replayability):** โครงสร้างเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายเส้นทางกระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดความต้องการกลับมาเล่นเกมซ้ำอีกครั้ง เพื่อทดลองเลือกทางเลือกอื่นและสำรวจเส้นทางเนื้อเรื่องที่ยังไม่เคยสัมผัสให้ครบถ้วน

## 2.2 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน

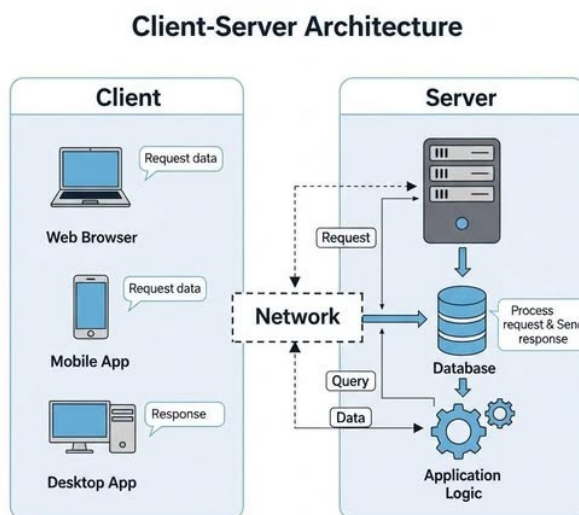
**เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)** เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ประมวลผลและทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมลงบนอุปกรณ์ ระบบสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปตรงที่รองรับการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การจัดการข้อมูล การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล ตลอดจนการโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) ซึ่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมเดสก์ท็อป สามารถจัดการข้อมูลและประมวลผลผ่านระบบเว็บเบราว์เซอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมลงบนเครื่อง

ปัจจุบันมีการนำเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาพัฒนาเกมออนไลน์โดยบริหารจัดการข้อมูลเนื้อหา (Dashboard & Editor) จัดการทรัพยากรภาพและเสียง (Asset Management) ตลอดจนประมวลผลเอนจินแสดงผลบทสนทนาเชิงโต้ตอบ (Engine Editor & Play/Test)

สำหรับสถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชันโดยทั่วไปมีรูปแบบการทำงานแบบ Client-Server Architecture ซึ่งเป็นการแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นส่วนของผู้ใช้งานและส่วนของเซิร์ฟเวอร์ โดยทั้งสองส่วนจะติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่าย เพื่อรับส่งข้อมูลและประมวลผลตามคำขอของผู้ใช้งาน โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

- Client คือ ส่วนที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชัน เช่น เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต โดย Client จะทำหน้าที่ส่งคำขอ (Request) ไปยัง Server และแสดงผลข้อมูลที่ได้รับกลับมา (Response) ให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบได้
- Server คือ ส่วนที่ทำหน้าที่รับคำขอจาก Client และประมวลผลการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน เช่น การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลคำสั่ง และการติดต่อกับฐานข้อมูล จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Client เพื่อแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน
- Network คือ เครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Server โดย Client จะส่ง Request ผ่านเครือข่ายไปยัง Server และ Server จะส่ง Response กลับมายัง Client ผ่านเครือข่ายเช่นเดียวกัน
- Database คือ ส่วนที่ใช้สำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลของระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลกิจกรรม หรือข้อมูลผลการใช้งาน โดย Server จะทำหน้าที่ติดต่อกับ Database เพื่อเรียกใช้ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลตามคำสั่งของระบบ
- Application Logic คือ ส่วนที่กำหนดกระบวนการและกฎการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน การประมวลผลข้อมูล การคำนวณ และการกำหนดเงื่อนไขต่าง

ๆ ของระบบ โดยส่วนนี้จะทำงานอยู่ฝั่ง Server และเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน



### รูปที่ 2.2.2 ตัวอย่าง สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน

(ที่มา: <https://www.facebook.com/share/p/1CvYqiNTnB/> )

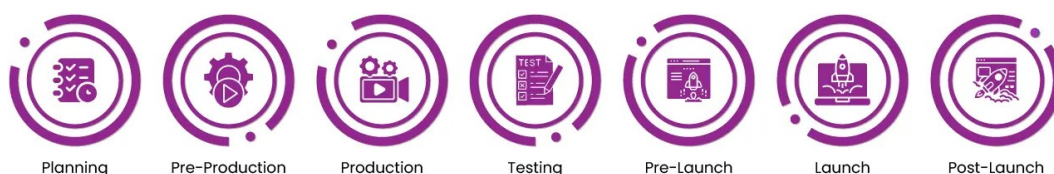
ในส่วนของขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกม มีกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดแนวคิด การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการปรับปรุงระบบหลังจากนำไปใช้งาน โดยการวางแผนและกำหนดขั้นตอนการพัฒนายังเป็นระบบจะช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา อธิบายกระบวนการพัฒนาเกมออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การวางแผน การเตรียมการก่อนพัฒนา การพัฒนา การทดสอบ การเปิดใช้งาน และการปรับปรุงหลังการเปิดใช้งาน

- **การวางแผน (Planning)** เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนา โดยกำหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบของเกม และขอบเขตการทำงานของระบบ รวมถึงการวางแผนระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
- **การเตรียมการก่อนพัฒนา (Pre-Production)** เป็นขั้นตอนการนำแนวคิดที่ได้จากการวางแผน มาจัดทำรายละเอียดของเกม เช่น เนื้อเรื่อง ตัวละคร รูปแบบการเล่น กลไกของเกม ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และองค์ประกอบด้านภาพและเสียง รวมถึงการจัดทำเอกสารการออกแบบเกม

(Game Design Document: GDD) และการสร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดสอบแนวคิด และรูปแบบการทำงานเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การพัฒนาจริง

- **การพัฒนา (Production)** เป็นขั้นตอนการนำแบบจำลองและรายละเอียดที่กำหนดไว้มาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันจริง โดยประกอบด้วยการเขียนโปรแกรม การพัฒนากราฟิกของเกม การสร้างและนำเข้าทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง และองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รวมถึงการเชื่อมโยงฟังก์ชันต่าง ๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง
- **การทดสอบ (Testing)** เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันเกม เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยทดสอบทั้งด้านการทำงานของระบบ ประสิทธิภาพ ความถูกต้องของกลไกเกม และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กำหนด เมื่อพบข้อผิดพลาดจะดำเนินการแก้ไขและทดสอบซ้ำจนระบบสามารถทำงานได้ตามที่กำหนด
- **การนำไปใช้งาน (Launch)** เมื่อระบบผ่านการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว จึงนำเว็บแอปพลิเคชันเกมไปเปิดใช้งานจริง โดยตรวจสอบความพร้อมของระบบและติดตามการทำงานในช่วงเริ่มต้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสม
- **การปรับปรุงหลังการใช้งาน (Post-Launch)** เป็นขั้นตอนการติดตามผลการใช้งานและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ เช่น การแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพ การเพิ่มหรือปรับปรุงฟังก์ชัน และการพัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

## Stages in Game Development Process



รูปที่ 2.2.3 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกม

(ที่มา: <https://www.juegostudio.com/blog/game-development-process> )

การนำแนวคิดเว็บแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาระบบ เอนจินและเครื่องมือจัดการ Visual Novel เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบเพื่อสร้าง บริหารจัดการ และเล่นเกมเนื้อเรื่องได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน อีกทั้งยังรองรับการจัดการทรัพยากรและเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนครบวงจร

## 2.3 แนวคิดประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design) ในสื่อเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ

### 2.3.1 การมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้เล่น (Player Engagement & UX)

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design หรือ UX Design) คือ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ง่าย โดยครอบคลุมทั้งด้านความสวยงาม ความสะดวกในการใช้งาน และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ในบริบทของเว็บแอปพลิเคชันเอนจินเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบแนว Visual Novel การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ครอบคลุมทั้งการสร้างมีส่วนร่วมของผู้เล่น ผ่านการนำเสนอสื่อ มัลติมีเดีย เช่น ภาพประกอบตัวละคร ฉากหลัง เสียงดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟกต์เข้าด้วยกัน ตลอดจนการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface: UI) ที่ช่วยให้ผู้เล่นหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสถานการณ์จำลองและการตัดสินใจในเกม

### 2.3.2 กลไกการสร้างความรู้สึกร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น (Immersion & Engagement)

การสร้างความรู้สึกร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้เล่นกับเนื้อเรื่องในแอปพลิเคชันเอนจินเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ อาศัยกลไกด้านการออกแบบระบบที่สำคัญดังนี้:

- **การเล่าเรื่องผ่านมุมมองบุคคลที่ 1 และการกำหนดชื่อตัวละคร:** การแสดงผลบทสนทนาในมุมมองบุคคลที่ 1 (First-Person Perspective) ร่วมกับการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นกำหนดชื่อตัวละคร เพื่อแทนตนเอง ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างความรู้สึกร่วมในสถานการณ์ และทำให้ผู้เล่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อเรื่อง
- **การโต้ตอบผ่านระบบตัวเลือก (Decision Making):** การนำระบบตัวเลือกมาช่วยช่วยให้ผู้เล่นสามารถกำหนดทิศทางของเนื้อเรื่องได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้จากการรับชมเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวโดยตรงผ่านการตัดสินใจในลำดับที่กำหนด

- **การสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้:** สื่อ Visual Novel ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกผ่านสถานการณ์จำลอง ร่วมกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ของผู้ใช้

### 2.3.3 หลักการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในระบบเว็บแอปพลิเคชันเอนจิน (UX Application)

ในการออกแบบระบบเอนจินและส่วนจัดการเนื้อหา (Editor) ของเว็บแอปพลิเคชัน ได้มีการนำหลักการ UX Design มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ดังนี้:

- **การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design):** การออกแบบUI/UX ให้มีการนำทางที่ชัดเจนและแยกหมวดหมู่ออกจากกันอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจัดการทรัพยากรได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้นาน
- **การออกแบบที่มีความสม่ำเสมอ (Consistency):** การกำหนดองค์ประกอบมาตรฐานตลอดทั้งระบบ เช่น Asset Card, Breadcrumb Navigation และ Top Bar ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้สถานะการทำงานและทราบตำแหน่งที่กำลังใช้งานอยู่ตลอดเวลา
- **การออกแบบที่ใช้งานได้ง่าย (Ease of Use):** การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้เข้าถึงฟีเจอร์หลักได้รวดเร็ว เช่น การลากและวาง (Drag & Drop) ตัวละครลงในช่อง Slot โดยตรงในหน้าEditor โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเอง

## 2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและนำระบบไปใช้งาน

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและเอนจินเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ ผู้จัดทำได้เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาอยู่ในส่วนหน้าบ้าน (Frontend) ระบบหลังบ้าน (Backend) การจัดการฐานข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีสำหรับนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Deployment) โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 2.4.1 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและสร้างเครื่องมือจัดการระบบ ประกอบด้วย:

- **HTML (HyperText Markup Language) & CSS (Cascading Style Sheets):** ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการจัดวางโครงสร้างหน้าเว็บ และการกำหนดสไตล์ตกแต่งส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface: UI) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และรองรับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ

- **JavaScript (JS):** ภาษาสคริปต์หลักทางฝั่งผู้ใช้ (Client-side) ที่ใช้ควบคุมการโต้ตอบของผู้ใช้งาน การจัดการสถานะในหน้าจอแสดงผล การวาดแผนผัง Node Graph และการประมวลผลเอนจินการเล่าเรื่องแบบเรียลไทม์
- **Node.js & Express:** สภาพแวดล้อมและเฟรมเวิร์กสำหรับประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side JavaScript) ใช้ในการสร้างระบบหลังบ้าน (Backend API) เพื่อรับส่งข้อมูล จัดการตรรกะการทำงาน (Business Logic) และประมวลผลคำขอจากผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- **MySQL:** ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบัญชี ข้อมูลโครงการ (Story/Chapter) และเส้นทางจัดเก็บไฟล์ทรัพยากร (Asset Paths) อย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย

## 2.4.2 เทคโนโลยีสำหรับการนำระบบไปใช้งาน (Deployment & Infrastructure Stack)

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ควบคุมกระบวนการทำงาน และนำระบบขึ้นเผยแพร่ใช้งานจริง ประกอบด้วย:

- **Docker:** เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมในระดับคอนเทนเนอร์ (Containerization) ช่วยรวบรวมแอปพลิเคชันและสภาพแวดล้อมที่จำเป็นไว้ด้วยกัน ทำให้ระบบสามารถนำไปรันและทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในทุกสภาพแวดล้อม
- **Nginx:** เว็บเซิร์ฟเวอร์และ Reverse Proxy High-Performance ทำหน้าที่จัดการรับส่ง Traffic การทำ Load Balancing และเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงแอปพลิเคชันผ่านเครือข่าย
- **PM2:** เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการกระบวนการทำงาน (Process Manager) ของ Node.js บนเซิร์ฟเวอร์ ช่วยคอยตรวจสอบ ควบคุมการทำงานเบื้องหลัง และทำการ Restart แอปพลิเคชันให้อัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (High Availability)
- **Render:** แพลตฟอร์มคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Application Hosting) ที่ใช้สำหรับนำแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และบริการทั้งหมดขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบผ่านโดเมนเนมได้อย่างมั่นคง

### 2.4.3 รูปแบบข้อมูล JSON (JavaScript Object Notation)

JSON (JavaScript Object Notation) คือ รูปแบบการแลกเปลี่ยนและจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบข้อความ (Text-based Data) ที่มีความเบา อ่านง่าย และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ในระบบนี้ JSON ถูกนำมาใช้เป็น **รูปแบบข้อมูลหลักของเนื้อหา (Data Format)** สำหรับเก็บบริบทเรื่องราว โครงสร้างบทสนทนา ข้อมูลตัวละคร ฉากหลัง เสียงประกอบ คำสั่งเอฟเฟกต์ ตลอดจนโครงสร้างการเชื่อมโยงโหนด (Node Graph) เพื่อให้เอนจินอ่านและนำไปแปลงเป็นคำสั่งควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Visual Novel

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ Visual Novel มีงานวิจัยสำคัญที่อ้างอิงได้ดังนี้:

ปริดา อัครจันทโชติ (2561) งานวิจัยเรื่อง “การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ในเกมวิชวลโนเวลประเภท "เกมจีบหนุ่ม" บนสมาร์ตโฟน” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิจัยเรื่อง การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ในเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน ผลการวิจัยพบว่า หัวใจสำคัญของ Visual Novel คือการทำให้ผู้เล่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อเรื่องผ่านองค์ประกอบด้านการออกแบบระบบ ได้แก่ การกำหนดชื่อตัวละครเพื่อแทนตัวผู้เล่น การเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองบุคคลที่ 1 เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมในสถานการณ์ และการใช้ระบบตัวเลือก (Decision Making) เพื่อให้ผู้เล่นกำหนดทิศทางของเนื้อเรื่องได้เอง

ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา Visual Novel Engine ในโครงงานนี้ แสดงผลบทสนทนาในมุมมองบุคคลที่ 1 และการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องผ่านทางเลือกของผู้เล่น เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพตามผลการวิจัยข้างต้น

([https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/2964/?st\\_source=ai\\_mode#:~:text=](https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/2964/?st_source=ai_mode#:~:text=)

**ณัฐพล ธรรมสามิส และคณะ (2567)** ได้ทำวิจัยเรื่อง ผลของการใช้เกมวิชวลโนเวลตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันต่อการเรียนรู้เรื่องการกลั่นแกล้งบนพื้นที่ไซเบอร์ โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อนิยายภาพเพื่อการเรียนรู้ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การใช้เกมวิชวลโนเวลช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกผ่านสถานการณ์จำลอง และการนำแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

(Gamification) มาประยุกต์ใช้ช่วยกระตุ้นความสนใจและทำให้ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าการเรียนรู้แบบปกติ

งานวิจัยฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนว่า Visual Novel Engine ที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพในการเป็นเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนรู้ (Educational Tool) ที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบเอนจินที่รองรับการสร้างสถานการณ์จำลองและตัวเลือกที่หลากหลาย จะช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหา (ครูหรือนักออกแบบการเรียนรู้) สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

(<https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/article/view/272411>)

**บรรณรต ชันจ่าง และ อุทาน บุณศักดิ์ศรี (2567)** ได้พัฒนาเกมนิยายภาพเรื่อง “ควีนสุดท้าย” เพื่อเป็นสื่อรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อสร้างสถานการณ์จำลองให้ผู้เล่นตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิต ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสังคมของตัวละคร ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับสูงมาก โดยเฉพาะในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกม

วิจัยนี้ช่วยยืนยันถึง ประสิทธิภาพของสื่อประเภท Visual Novel ในการสื่อสารประเด็นทางสังคมและการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่งสนับสนุนแนวคิดของโครงการนี้ในการพัฒนา Visual Novel Engine ให้เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้สร้างสื่อรณรงค์หรือสื่อสร้างสรรค์สังคม (Social Impact Media) โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการออกแบบระบบที่มีทางเลือก (Decision Making) ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้และประโยชน์ของผู้ใช้งาน

(<https://so09.tci-thaijo.org/index.php/PMR/article/download/7660/4592>)

**ดาริกา มณีฉาย, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล และสมพร เรืองอ่อน (ม.ป.ป.)** งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนฐานคิดการออกแบบเกมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันบนฐานคิดการออกแบบเกม พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และศึกษาประสิทธิผลรวมถึงการยอมรับของผู้เรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน โดยผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชันบนฐานคิดการออกแบบเกม ประกอบด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) และกลไกของเกม ได้แก่ อวตาร กฎ เวลา เป้าหมาย คะแนนสะสม รางวัล ผลป้อนกลับ ระดับ ตารางอันดับ รวมถึงความขัดแย้ง การแข่งขัน หรือความร่วมมือ และการถูกท้าทาย นอกจากนี้ เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถนำองค์ประกอบของเกมมาใช้

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับแรงจูงใจทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก รวมถึงผู้เรียนมีการยอมรับต่อเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาในโครงการนี้มีการนำแนวคิดการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน โดยนำองค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน รางวัล ระดับ และผลป้อนกลับ มาใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่าการนำกลไกของเกมมาใช้ในเว็บแอปพลิเคชันสามารถช่วยส่งเสริมแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้

([https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/241616?](https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/241616?st_source=ai_mode)  
[st\\_source=ai\\_mode](https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/241616?st_source=ai_mode) )

**อรยา ศรีแก้ว และจักรพงษ์ วารี (2568 )** งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสตอรี่เทลลิงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การทำงานเป็นรอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสตอรี่เทลลิงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการทำงานเป็นรอบ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสตอรี่เทลลิงร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า สตอรี่เทลลิงที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และมีประสิทธิภาพ 82.42/80.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 75/75 นอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนด้วยสตอรี่เทลลิงร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53

ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาในโครงการนี้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวคิดการเล่าเรื่องมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยข้างต้นที่พบว่าการนำสตอรี่เทลลิงมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนได้

([https://so13.tci-thaijo.org/index.php/jcct/article/download/1539/1213?](https://so13.tci-thaijo.org/index.php/jcct/article/download/1539/1213?st_source=ai_mod)  
[st\\_source=ai\\_mod](https://so13.tci-thaijo.org/index.php/jcct/article/download/1539/1213?st_source=ai_mod))

ราเชนทร์ นามวงศ์, สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน และณัฐ ดิษเจริญ (2561) งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงการสำหรับการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนและครูโรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงการและการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานได้เป็นอย่างดี โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 โดยด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66

ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา ในโครงการนี้มีการนำแนวคิดการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยข้างต้นที่พบว่าเว็บแอปพลิเคชันสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับดี

([https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSSE/article/view/194737?st\\_source=ai\\_mode](https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSSE/article/view/194737?st_source=ai_mode))